

AUSBILDUNG

- Bilkent Universität** Ankara, Türkei
 - B.Sc. Informatik (Computer Engineering)* *Sep. 2023 – heute*

BERUFSERFAHRUNG

- Alkan Lab für Bioinformatik und Computational Genomics** Ankara, Türkei
 - Studentische Hilfskraft (ehrenamtlich)* *Feb. 2026 – heute*
 - CuCLARK GPU- & CUDA-Modernisierung:** CuCLARK (GPU-Metagenom-Klassifikator, urspr. CUDA 7.5 / Single-Arch) geforkt und auf **CUDA 11.8** aktualisiert; Multi-Arch-Support für **10** GPU-Generationen (Kepler sm_35 bis Hopper sm_90: K80, V100, A100, RTX 30xx/40xx, H100).
 - Build-System & Containerisierung:** Legacy-install.sh durch **CMake-3.20**-Build (C++17, CUDA 14, optional OpenMP) ersetzt und Multi-Arch-Dockerfile verfasst (alkanlab/cuclark); einheitliche CLI mit **6** Unterbefehlen entwickelt.
 - Batch-Klassifikations-Pipeline:** Byte-Offset-Batching-Bug diagnostiziert, der doppelte Read-Zuordnungen verursachte; List-Mode-Pipeline mit Resume und Crash-Recovery gebaut, die **3000+** FASTA-Dateien in einem DB-Ladevorgang klassifiziert.
- Look & Cash** Ankara, Türkei
 - Werkstudent Software-Entwicklung* *Feb. 2025 – Okt. 2025*
 - Ticket-basiertes Support-System:** Ticket-Workflow für Web/Mobile entwickelt (Priorität, Kommentare, Anhänge, Status). **13** REST-Endpunkte, **4** Ticket-Zustände, **5** Admin-Aktionen ausgeliefert; Bearbeitungszeit der Admins durch Massenaktionen und Filter um **25 %** reduziert.
 - Echtzeit-Support-Chat (Mobile):** Echtzeit-Ticket-Chat auf Mobile mit Backend-Persistenz und State-Sync implementiert. **300 ms** p95-Nachrichtenzustellung im Staging und **99,5 %** Zustellrate bei **150** parallelen Sitzungen unter Lasttests.
 - Reporting & Diagrammerstellung:** KPI-Reporting-APIs auf MongoDB (Tickets, Kampagnen, Scans, Benachrichtigungen) mit Datums- und Kampagnenfiltern entwickelt. **14** Dashboard-Datensätze für **4** Diagrammtypen erzeugt; Reportzeit durch Indizierung von **6,2 s** auf **1,9 s** reduziert.

PROJEKTE

- Artifactum (CS319 – Software-Engineering-Projekt):** Verantwortlich für Artefakt-Ingestion und LLM-Funktionen einer MERN-Anwendung.
 - Gemini-Integration:** Gemini über einen Service-Layer für Artefakt-Generierung/-Analyse integriert. **6** Prompt-Workflows unterstützt; LLM-Call-Fehlerquote durch Timeouts, Retries und strukturiertes Parsing auf **1 %** reduziert.
 - Uploads & ZIP-Parsing:** S3-Multi-File-Uploads und ZIP-Bulk-Parsing mit Validierung und sicheren Teilausfällen entwickelt. ZIPs bis **50 MB** / **200** Dateien verarbeitet; Ingestion-Zeit durch Streaming und Concurrency (**6** Worker) von **40 s** auf **15 s** reduziert.
- NutriApp – Plattform für Mahlzeitenempfehlungen:** Backend-Dienste für eine Meal-Planning-App im Amazon University Engagement Program entwickelt.
 - REST-APIs:** Serverless-REST-APIs auf AWS Lambda für zentrale Nutzerflows implementiert. **16** Endpunkte gebaut; in Tests mit p95-Latenz von **450 ms** stabil.
 - Auszeichnung: People's Choice Award** gewonnen. Top **1/7** Teams.

KENNTNISSE

- Programmiersprachen:** C++, Java, JavaScript, TypeScript
- Backend & Datenbanken:** Node.js, Express, AWS Lambda, DynamoDB, MongoDB
- Systeme & DevOps:** C++, CUDA, CMake, Docker, Linux, Bash, Git
- Schwerpunkte:** Full-Stack-Webentwicklung, REST-API-Design, Authentifizierung (JWT, RBAC), NoSQL, Datei-Uploads, Logging & Monitoring